

Quem antecipa quem?

Câmbio real, commodities e câmbio nominal futuro

Quinze ideias testadas. Previsões de preços e variáveis macroeconômicas.

Dados até agosto de 2026. Preparado em 11 de setembro de 2026.

1. Câmbio real ajuda a prever commodities? Há ganhos pontuais frente a uma regressão com a história da própria commodity, principalmente em horizontes longos. A comparação com nenhuma mudança é muito mais difícil. Em 12 meses, o modelo conjunto de seis câmbios reais não superou esse benchmark em nenhuma das oito commodities nominais.

2. Commodities ajudam a prever o câmbio nominal? Acrescentar somente o preço global ou uma cesta comercial ao EJR não produziu melhora geral. O candidato mais interessante é o componente comercial específico de cada país, descontado o movimento global: em cinco anos, seu RMSE agregado foi 14,2% menor que o EJR e 11,0% menor que nenhuma mudança.

3. O resultado é robusto? A melhora frente ao EJR persiste em várias especificações. A superioridade frente a nenhuma mudança, porém, desaparece ao retirar o Brasil e na janela de origens desde 2019. Há apenas 140 origens mensais sobrepostas para o horizonte de cinco anos; isso equivale a pouco mais de dois blocos longos, não a 140 episódios independentes.

Conclusão. A extensão mais promissora é distinguir movimentos globais de commodities dos movimentos relevantes para a pauta comercial nacional. A evidência disponível ainda não estabelece superioridade preditiva geral. Interações e referências de equilíbrio mais flexíveis não resolveram o problema, e o ganho adicional para inflação foi pequeno.

Escopo. Este documento contém modelos e avaliação de previsões, sem carteiras. Os dois relatórios anteriores foram preservados. Código, dados, resultados completos e auditoria acompanham o PDF.

A pergunta econômica e a relação com os artigos

A pergunta é se câmbio real e commodities contêm informações complementares sobre preços futuros. O ponto de partida é a replicação de Eichenbaum, Johansson e Rebelo (EJR), que relaciona o câmbio real à evolução posterior do câmbio nominal e discute o papel do regime monetário [1].

Chen, Rogoff e Rossi estudam a direção moedas $\rightarrow$ commodities e também a direção inversa [2]. Seu universo de moedas, frequência, modelos e amostra são diferentes. A atualização de 2014 distingue resultados dentro da amostra e fora dela [3]. Nosso exercício conecta essas perguntas à replicação da aula; não é reprodução exata das tabelas ou da inferência dos dois artigos.

Três hipóteses distintas.

1. O câmbio real antecipa preços de commodities porque incorpora informação sobre condições futuras relevantes para o país.
2. As commodities antecipam câmbio nominal porque afetam fundamentos externos ou contêm informação adicional àquela já refletida no câmbio real.
3. As commodities modificam a relação entre desvio cambial e ajuste posterior: o mesmo desvio real pode ter implicações diferentes em estados distintos dos fundamentos.

O que identificamos. A variação usada é temporal e entre países: movimentos de câmbio real, preços internacionais e exposições comerciais anteriores à amostra. Não há instrumento, experimento ou hipótese defendida de exogeneidade dos choques de commodities. Informação comum sobre atividade, dólar, política monetária e oferta pode mover todas essas variáveis. Portanto, identificamos desempenho preditivo condicional às especificações, não efeitos causais.

Essa distinção responde à orientação do professor de explicar de onde vem a variação e o que ela permite concluir. O caráter anterior dos pesos comerciais evita parte da endogeneidade da construção do índice, mas não transforma os movimentos de preços internacionais em choques exógenos.

Critério de sucesso. Uma relação economicamente plausível ou um coeficiente significativo não basta. A previsão precisa reduzir erros em observações que não entraram no treino, contra benchmarks claramente definidos. Uma melhora frente a um modelo ruim também não basta para estabelecer utilidade: por isso cada resultado é comparado à previsão de nenhuma mudança.

Natureza exploratória. A grade inicial foi registrada antes dos resultados deste estudo, mas não é pré-registro público. Os dados cambiais já haviam sido examinados nos trabalhos anteriores. A família EJR estritamente aninhada e o benchmark de variação nominal foram acrescentados após a primeira rodada para corrigir limitações do desenho; essa ampliação está registrada.

Dados e construção das exposições comerciais

Oito alvos: petróleo médio, gás natural americano, cobre, minério de ferro, soja, milho, trigo HRW e ouro. Os preços são médias mensais de referência em dólares da Pink Sheet do Banco Mundial [4]. Há 12 séries completas de janeiro de 1994 a agosto de 2026: quatro adicionais compõem as cestas abaixo. Não são séries de retorno de contratos futuros.

- Energia: média geométrica de petróleo e gás americano.
- Alimentos: soja, milho e trigo; matérias-primas agrícolas: algodão e borracha RSS3.
- Metais: cobre, ferro, alumínio e níquel.

Dentro de cada cesta, pesos iguais fixos. A cesta global é a média dos quatro log-preços setoriais. Os índices oficiais WB não são usados, pois seus pesos divulgados são baseados no comércio de 2002–2004, posterior ao começo da estimação.

Os pesos nacionais usam WDI de 1994–1996 [5]. Para grupo k e país i :

$$w_{ik} = \frac{1}{3} \sum_{y=1994}^{1996} \frac{X_{iy}a_{iky}^X - M_{iy}a_{iky}^M}{X_{iy} + M_{iy}}.$$

X, M são comércio de mercadorias; a^X, a^M são participações de cada grupo. Peso positivo significa exposição exportadora líquida nesse grupo, na janela histórica. A proxy comercial em log é a soma dos log-preços reais setoriais multiplicados por esses pesos.

Moeda	Energia	Alimentos	Mat. primas	Metais
BRL	-6,19	8,68	0,46	3,26
EUR	-2,67	-1,90	-0,63	-0,43
JPY	-7,06	-6,85	-2,32	-2,07
GBP	1,03	-1,89	-0,92	-0,51
CAD	3,36	1,37	3,85	1,84
SEK	-1,87	-1,97	2,46	-0,04

Pesos em pontos percentuais do comércio total. EUR usa Alemanha como proxy, não a área do euro inteira; há teste sem EUR. O índice não mede os termos de troca completos nem um choque de renda em porcentagem do PIB. A cobertura por poucas commodities e a manutenção de pesos antigos são aproximações deliberadas.

FMI/Gruss–Kebhaj oferecem índices mais abrangentes [6], mas a versão com pesos fixos de várias décadas contém comércio futuro em relação a 1999. Não a utilizamos nesta avaliação. Câmbio e CPI dos seis países são os mesmos snapshots BIS/BCB/BLS/ECB/BOJ dos relatórios anteriores, preservados.

Relógio da informação e modelos comparáveis

Origem t : fechamento mensal. s_t é log de moeda local por USD; aumento significa depreciação da moeda local. O sinal real é $q_t = s_t + \log CPI_{US,t-2} - \log CPI_{i,t-2}$, com a regra de preenchimento limitado do trabalho original. A estimação começa em outubro de 1999; avaliação desde janeiro de 2010, com pelo menos 60 observações maduras por unidade.

Câmbio nominal. Alvo $s_{t+h} - s_t$, com $h = 3, 12, 36, 60$. O último alvo admitido no treino termina até $t - 1$. EJR é reproduzido com inclinação agrupada, ausência de intercepto e centralização pela média de q conhecida na origem. A família restrita acrescenta commodities mantendo essas escolhas.

Commodity nominal. O preço médio do mês t só entra no mês seguinte. O alvo é $p_{t+h} - p_{t-1}$: preço futuro comparado ao último preço mensal conhecido. Logo, a distância desde o preço-base é $h + 1$ meses; h conta meses à frente da origem. O benchmark de nenhuma mudança prevê zero para esse alvo.

Commodity real. Deflacionamos pelo CPI americano. O último preço real integralmente observável é $t - 2$, e o alvo é $(p - CPI_{US})_{t+h} - (p - CPI_{US})_{t-2}$. A distância é $h + 2$. Há sensibilidade adicional que atrasa também o nominal em dois meses para separar deflação de disponibilidade.

Inflação. Alvo: variação de log CPI local menos americano entre t e $t + h$. A base t ainda não foi divulgada na origem; o exercício prevê a variação que será publicada posteriormente. Os rótulos só entram no treino após a divulgação do ponto final, com dois meses extras e margem de um mês.

Modelo de história própria. Para commodities: desvio do log-preço em relação à média passada e variações de 3/12 meses. Para inflação: inflação relativa passada de 12 meses. Regressões diretas com ridge fixa 10; padronização exclusivamente no treino. O painel flexível inclui interceptos por país não penalizados. PCA é estimado somente no treino. Não se usa divisão aleatória de observações.

Por que duas famílias cambiais? Acrescentar interceptos por país ao EJR pode mudar muito o desempenho sem que commodities tenham contribuído. Reportamos tanto regressões flexíveis comparadas com sua própria base Q quanto extensões estritas comparadas com EJR. Ganhos por troca de estimador não são atribuídos às novas variáveis.

As 15 ideias e o que foi efetivamente testado

1. **Q de cada país prevê commodity:** oito preços, seis câmbios, duas definições de preço e quatro horizontes.
2. **Ligação comercial:** média das previsões das duas moedas com maior exposição absoluta ao setor versus as quatro demais. Para ouro, metais é apenas proxy imperfeita; a leitura econômica do vínculo exclui ouro.
3. **Informação conjunta:** seis Q na regressão, fator principal, média dos Q e média de seis previsões individuais.
4. **Real versus nominal:** Q, nível nominal, variação nominal de 12 meses, inflação relativa e Q condicionado ao fator comum das moedas contra USD.
5. **Preço nominal versus real:** previsão dos dois alvos, incluindo comparação de disponibilidade igualada.
6. **Commodities sozinhas preveem câmbio:** nível/momentum global e nível/momentum comercial, sem Q.
7. **EJR acrescido de commodities:** mesma restrição de intercepto e mesma centralização da replicação.
8. **Índice específico do país:** pesos comerciais anteriores à estimação, contrastados com cesta global.
9. **Nível versus variação:** estado do preço real global, sua variação de 12 meses e ambos juntos.
10. **Global versus específico:** retirar do índice comercial a parcela atribuível ao movimento comum dos setores.
11. **Velocidade de ajuste condicional:** interação $Q \times$ preço global e $Q \times$ proxy comercial.
12. **Referência de equilíbrio condicional:** retirar de Q sua projeção em commodities e interceptos, estimada no treino; prever câmbio com o resíduo.
13. **Exportadores versus importadores:** permitir que exposição líquida histórica modifique coeficientes do preço global e, na família flexível, de Q.
14. **Canal nominal versus inflação:** estimar previsões de inflação relativa e compará-las à sua história própria.
15. **Direção e horizonte:** confrontar os quatro horizontes e as duas direções de previsão, sem confundir correlação preditiva com causalidade.

Todos os resultados individuais, inclusive desfavoráveis, estão nos CSVs. O PDF apresenta os contrastes principais e grades agregadas; não escolhe silenciosamente a melhor moeda, commodity ou janela para representar a família inteira.

1. Câmbio real individual prevê commodities?

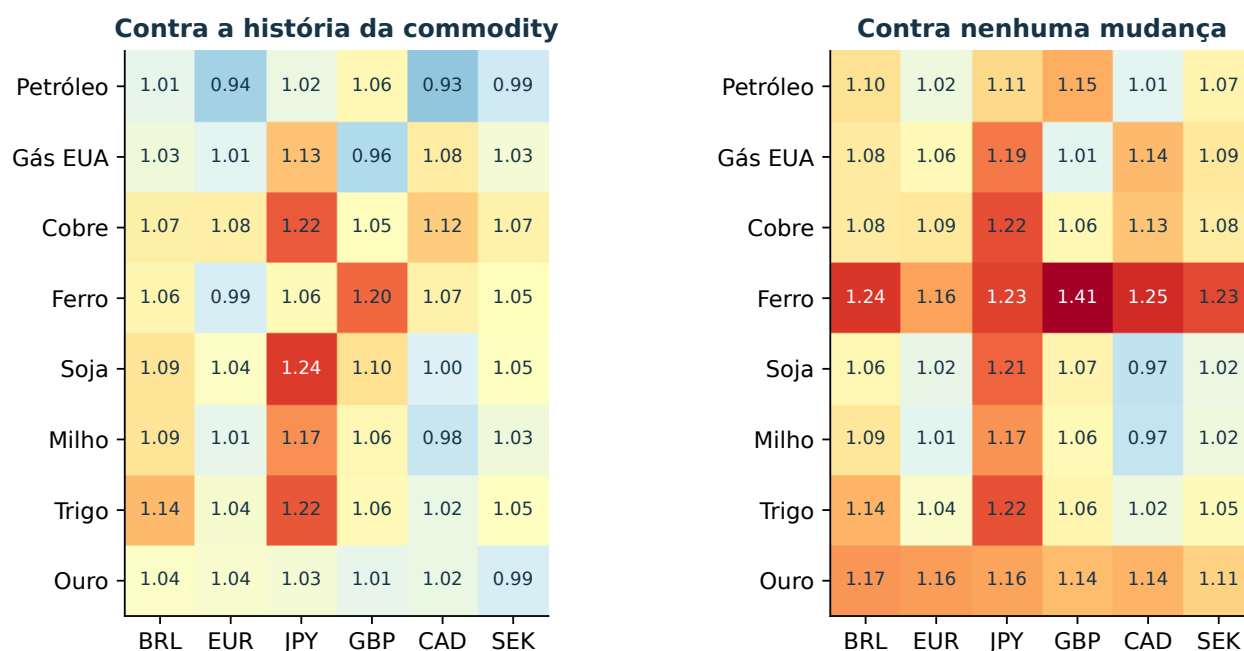


Figura 1: Preços nominais, horizonte de 12 meses à frente da origem. Cada célula é uma regressão própria; valores abaixo de 1 são melhora. O preço global de uma commodity não é replicado como seis realizações independentes.

Commodity / moeda	RMSE / história	RMSE / sem mudança
Petróleo / CAD	0,928	1,005
Gás EUA / GBP	0,956	1,007
Milho / CAD	0,977	0,975
Soja / CAD	0,999	0,971

O caso CAD $\rightarrow$ petróleo melhora o erro da regressão histórica em 7,2%, mas fica ligeiramente pior que nenhuma mudança. Isso ilustra por que a escolha do benchmark altera a interpretação. Milho/CAD e soja/CAD têm ganhos pontuais frente a nenhuma mudança, sem evidência robusta após as correções de multiplicidade.

Não apareceu um padrão de superioridade geral do câmbio real individual no horizonte de um ano. A presença de relações econômicas entre países e commodities não dispensa a avaliação fora da amostra.

3. Combinar câmbios melhora a informação?

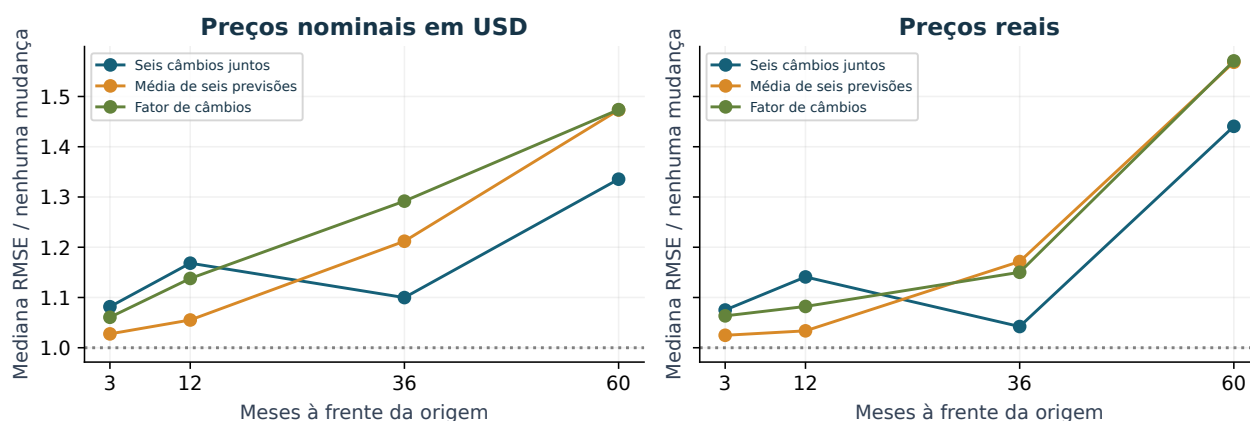


Figura 2: Mediana entre as oito commodities. A mediana é resumo descritivo, não erro de uma nona commodity nem teste com oito amostras independentes.

Preço	h	RMSE / história	RMSE / sem mudança	Vitórias / 8
Nominal	3	1,062	1,082	0/8
Nominal	12	1,138	1,168	0/8
Nominal	36	0,816	1,100	2/8
Nominal	60	0,894	1,335	2/8
Real	3	1,023	1,075	2/8
Real	12	1,053	1,141	0/8
Real	36	0,757	1,042	2/8
Real	60	0,943	1,441	1/8

A regressão conjunta tem mais parâmetros e pode piorar a previsão, especialmente em horizontes curtos. A média simples de previsões costuma ser menos instável. No nominal, aos 12 meses, a regressão conjunta não supera nenhuma mudança em qualquer uma das oito commodities.

Em 36 meses, o modelo conjunto melhora a história própria em sete commodities nominais e nas oito reais. Porém supera nenhuma mudança em apenas duas de cada conjunto. Uma melhora relativa grande pode ser, em parte, a correção de extrapolações ruins do benchmark histórico.

4–5. O componente real faz diferença?

h	Informação acrescentada	Mediana / história	Mediana / sem mudança
12	Câmbio real	1,049	1,088
12	Nível nominal	1,050	1,092
12	Variação nominal	1,004	1,039
12	Inflação relativa	1,127	1,157
36	Câmbio real	0,998	1,307
36	Nível nominal	1,003	1,323
36	Variação nominal	0,990	1,294
36	Inflação relativa	1,041	1,327

O nível nominal é centralizado com sua média passada; a variação nominal usa 12 meses. O componente de preços é a diferença entre Q e o log-câmbio nominal, centralizada da mesma forma. Não incluímos simultaneamente Q, nominal e preços relativos como três variáveis independentes, pois existe identidade linear entre eles.

Também estimamos história da commodity + fator comum nominal das seis moedas contra USD e, depois, acrescentamos Q individual. Esse fator é um controle empírico simples, não DXY nem um choque estrutural do dólar. A pergunta é se Q acrescenta informação além do movimento compartilhado das moedas.

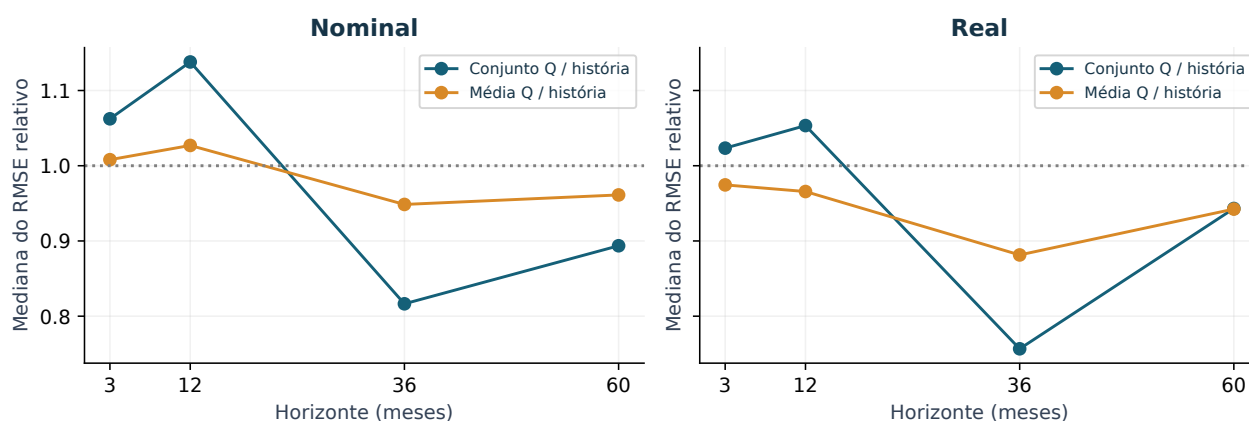


Figura 3: Trocar a referência para a história própria produz uma impressão mais favorável em horizontes longos. Compare com a figura anterior, cujo benchmark é nenhuma mudança.

Deflação e disponibilidade. No horizonte de 36 meses, a mediana do RMSE relativo à história é 0,757 para preços reais e 0,816 para nominais. Ao igualar o atraso nominal em dois meses, a mediana nominal é 0,811: a diferença não vem apenas do mês extra de disponibilidade. Isso continua sendo uma comparação descritiva entre alvos diferentes; não demonstra que o componente real ganhou conteúdo causal.

2 e 8. A pauta comercial organiza a previsibilidade?

Preço	h	Grupo	RMSE / história	RMSE / sem mudança
Nominal	12	Mais expostos	1,089	1,106
Nominal	12	Demais moedas	1,018	1,029
Nominal	36	Mais expostos	1,010	1,317
Nominal	36	Demais moedas	0,944	1,123
Real	12	Mais expostos	1,000	1,103
Real	12	Demais moedas	0,935	1,010
Real	36	Mais expostos	0,962	1,371
Real	36	Demais moedas	0,849	1,099

Para cada grupo de commodities, as duas moedas com maior peso comercial absoluto em 1994–1996 são consideradas mais expostas. Exposição importadora também pode ser informativa: não se restringe o grupo a exportadores. As previsões individuais recebem pesos iguais dentro de cada grupo. A regra de seleção não depende dos resultados de previsão.

O grupo mais exposto não domina os demais. Isso enfraquece uma interpretação simples segundo a qual o país mais ligado comercialmente a uma commodity necessariamente a antecipa melhor. O grupo pode conter um grande importador cuja moeda incorpora muitos outros determinantes.

Limitações concretas. Os pesos são antigos, os quatro grupos são amplos e poucas cotações representam cada cesta. O Brasil, por exemplo, apresenta peso negativo em energia na janela histórica, o que não pretende descrever sua pauta atual. Alemanha é somente uma aproximação para EUR. Ouro não tem cobertura adequada pela participação de minérios/metais usada aqui; por isso foi excluído desta comparação econômica de grupos, embora suas previsões permaneçam na grade geral.

Na direção inversa. Substituir uma cesta global pela proxy comercial nacional, sem Q , reduziu parte do erro em horizontes longos em relação ao modelo global, mas não estabeleceu superioridade sobre nenhuma mudança. O maior interesse aparece ao decompor a proxy comercial em movimento global e específico, discutido a seguir.

O que este teste não faz. Não estima elasticidade de exportação, não usa os pesos como instrumento e não mede renda gerada por um choque. A associação entre preços internacionais e câmbio pode continuar refletindo atividade e condições financeiras comuns.

6–7. Commodities acrescentam informação ao EJR?

Extensão / EJR	3m	12m	36m	60m
EJR + preço global	0,999	1,015	1,005	0,979
EJR + cesta comercial	1,002	1,003	1,010	1,015
EJR + global e variação	1,008	1,010	1,014	0,976
EJR + interação global	1,011	1,031	1,014	0,980
EJR + interação comercial	1,007	1,030	1,030	1,055
EJR + exposição heterogênea	1,000	1,028	1,031	0,990
EJR + componente específico	1,005	1,020	0,918	0,858

Razão entre RMSE da extensão e RMSE de EJR, nas mesmas origens. As extensões mantêm a restrição de intercepto do modelo original. Os preços entram deflacionados e conhecidos com dois meses de atraso. Momentum é a variação de 12 meses. O h de 60 meses do modelo com momentum tem início mais tardio por necessidade de treino; a comparação permanece pareada.

Nos horizontes curtos, a maior parte das inclusões piora ou altera muito pouco o resultado. Preço global e cesta comercial isolados não resolvem a previsibilidade cambial. O componente específico se destaca em 36 e 60 meses, mas não nos horizontes curtos.

Comparação com nenhuma mudança

Modelo / sem mudança	3m	12m	36m	60m
EJR original	1,011	1,039	1,096	1,037
EJR + específico	1,016	1,059	1,006	0,890

Em 36 meses, a extensão específica melhora EJR, mas ainda tem erro agregado ligeiramente maior que nenhuma mudança. Em 60 meses, supera ambos na amostra integral. Essa é a principal descoberta exploratória deste estudo.

Teste comparável. A extensão restrita é $\widehat{\Delta}_h s_{i,t} = \beta_h Q_{i,t} + \gamma_h Z_{i,t}$, ou sua versão com mais componentes. As médias para centralizar níveis são estimadas com a informação disponível até t , como no EJR. Nenhum intercepto adicional é introduzido. A auditoria reproduz numericamente EJR quando as colunas de commodities são removidas.

Commodities sozinhas. Nos modelos flexíveis, nível e variação global sem Q tiveram RMSE sobre nenhuma mudança de 1,031; 1,102; 1,515; 1,753 nos quatro horizontes. A cesta comercial isolada ficou em 1,012; 1,057; 1,275; 1,371. São resultados desfavoráveis, não evidência de uma alternativa autossuficiente ao sinal real.

10. O que significa o componente específico?

Seja $b_{k,t}$ o log-preço real conhecido do setor k . Definimos

$$G_t = \frac{1}{4} \sum_k b_{k,t}, \quad Z_{i,t} = \sum_k w_{ik} b_{k,t}, \quad e_i = \sum_k w_{ik}.$$

O componente específico é

$$Z_{i,t}^{esp} = Z_{i,t} - e_i G_t = \sum_k w_{ik} (b_{k,t} - G_t).$$

Ele distingue, por exemplo, um movimento concentrado em metais de uma alta comum a todas as cestas. A regressão inclui Q , o componente global e o específico. Todos os níveis são centralizados com médias disponíveis na origem.

Essa decomposição não extrai um choque estrutural. É uma forma transparente de separar informação comum e composição comercial. Seus pesos não são escolhidos para maximizar a previsão.

36 meses: RMSE / nenhuma mudança				60 meses: RMSE / nenhuma mudança			
BRL	0.89	0.90	0.70	BRL	0.80	0.81	0.59
EUR	1.00	1.02	0.93	EUR	0.92	0.92	0.81
JPY	1.36	1.36	1.24	JPY	1.33	1.41	1.17
GBP	1.38	1.37	1.52	GBP	1.43	1.54	1.59
CAD	0.92	0.89	1.02	CAD	0.75	0.69	0.81
SEK	1.36	1.38	1.30	SEK	1.37	1.46	1.27
	Global	Comercial	Específico		Global	Comercial	Específico

Figura 4: RMSE sobre nenhuma mudança por moeda. O ganho agregado em cinco anos não é uniforme: BRL, EUR e CAD ficam abaixo de 1; JPY, GBP e SEK ficam acima.

CAD já era bem previsto pelo EJR nesta janela: acrescentar o específico piora seu erro relativo a EJR, embora continue melhor que nenhuma mudança. Já BRL apresenta melhora relevante nas duas comparações. Assim, “melhor que nenhuma mudança” e “commodities acrescentaram valor ao EJR” são perguntas diferentes também dentro de cada país.

Onde está a melhora e onde o modelo erra

Moeda, horizonte 60m	RMSE / EJR	RMSE / sem mudança
BRL	0,739	0,585
EUR	0,907	0,815
JPY	0,852	1,175
GBP	1,032	1,586
CAD	1,146	0,812
SEK	0,887	1,272

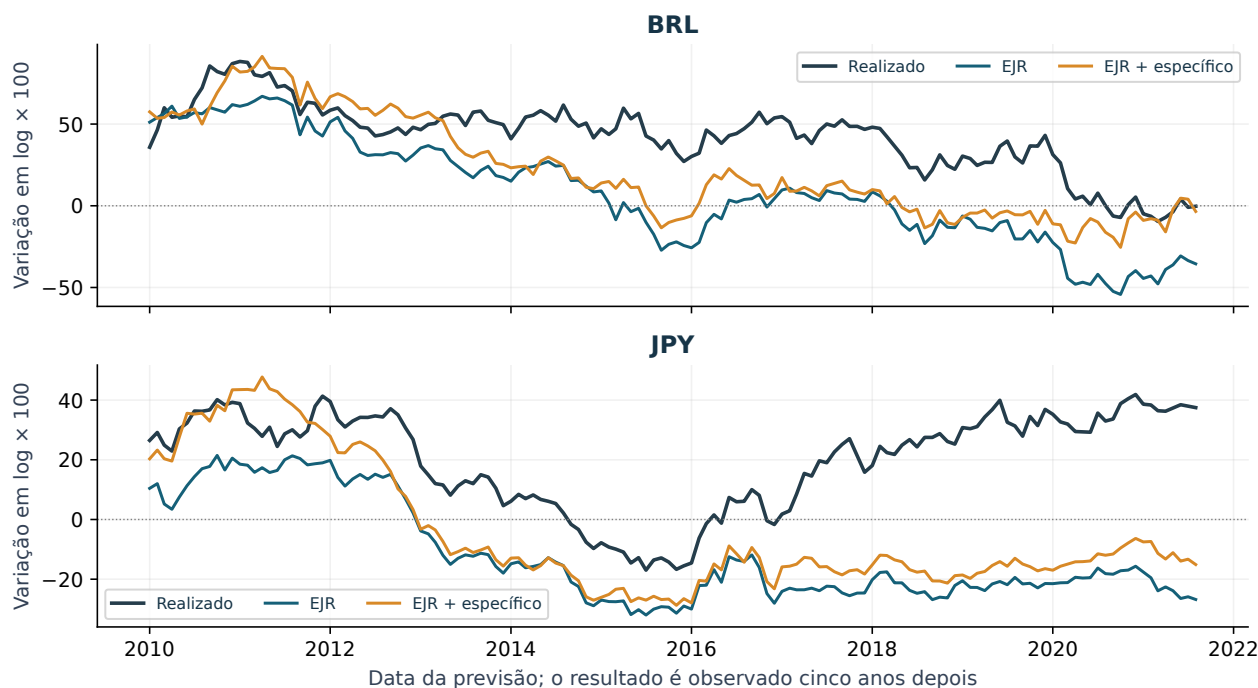


Figura 5: Exemplos escolhidos para mostrar heterogeneidade: BRL, com melhora, e JPY, com erro persistente. O eixo horizontal é a origem, não o mês de realização. Cada ponto usa uma previsão distinta de cinco anos; as janelas se sobrepõem.

O erro agregado é calculado agrupando previsões em log, sem padronizar cada moeda pela sua volatilidade. Portanto moedas com variações maiores, como BRL nesta amostra, têm influência maior sobre o RMSE agregado. A exclusão de BRL é essencial para interpretar a descoberta; não basta contar quantos países tiveram melhora.

A descoberta sobrevive a variações razoáveis?

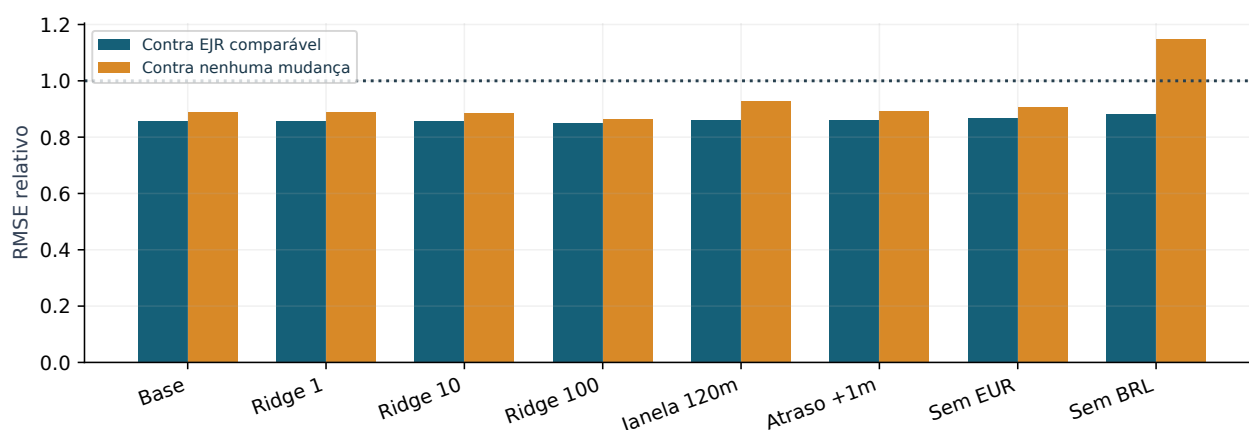


Figura 6: Extensão específica em 60 meses. Nos testes de penalização/janela/universo, o EJR de referência recebe a mesma alteração; o benchmark de nenhuma mudança permanece explícito.

Variação	RMSE / EJR comparável	RMSE / sem mudança
base	0,858	0,890
ridge1	0,858	0,890
ridge10	0,857	0,886
ridge100	0,850	0,865
rolling120	0,860	0,928
lag_extra1	0,862	0,894
no_EUR	0,867	0,907
no_BRL	0,882	1,147

A melhora frente a EJR persiste com penalizações 1/10/100, janela móvel de 120 meses, atraso adicional das commodities e retirada de EUR ou BRL. Mas, sem BRL, o RMSE passa a 1,147 vezes o de nenhuma mudança. O resultado agregado não é transferível automaticamente ao conjunto dos demais países.

Estabilidade temporal. Nas origens desde 2019, restam apenas 32 previsões de cinco anos, realizadas até agosto de 2026. A razão contra EJR é 0,825, mas contra nenhuma mudança é 1,630. A extensão corrige parte de um modelo-base ruim nesse trecho; não supera uma referência simples.

Excluir alvos que atravessam 2020–2021 deixa somente 60 origens de cinco anos. Esse diagnóstico tem forte seleção de períodos e não substitui uma validação externa. Todas as sensibilidades dos demais modelos e commodities permanecem nos arquivos completos.

O que os intervalos e a sobreposição permitem dizer

h	Referência	Ganho médio de perda	IC bootstrap 95%
36	EJR	0,0064	[0,0012; 0,0112]
36	RW	-0,0004	[-0,0206; 0,0237]
60	EJR	0,0188	[0,0091; 0,0282]
60	RW	0,0138	[-0,0321; 0,0626]

Ganho positivo significa redução da perda quadrática média, em unidades de log ao quadrado. Bootstrap por datas, mantendo os choques comuns entre moedas, com 1.999 reamostragens e blocos de $h + 2$ meses. Também calculamos blocos de 12 meses. Os intervalos são condicionais às previsões estimadas e não corrigem a seleção posterior do candidato.

Frente a EJ, os intervalos são favoráveis. Frente a nenhuma mudança, incluem zero. No horizonte de cinco anos há somente 140 datas sobrepostas, cerca de 2,3 blocos de 62 meses; nem um intervalo bootstrap estreito transformaria esse histórico em muitas experiências independentes.

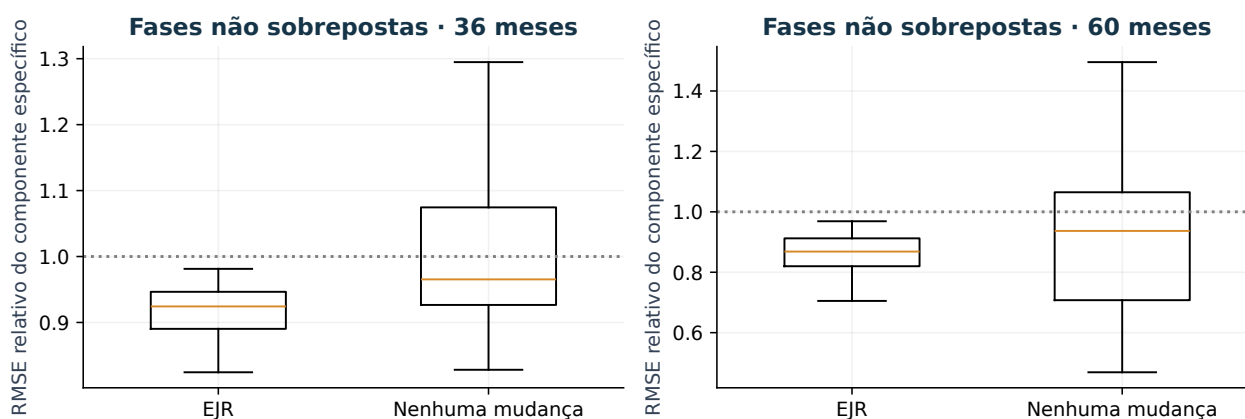


Figura 7: Todas as fases de seleção de origens espaçadas por $h+2$ meses. Cada fase contém apenas 4–5 datas para 36m e 2–3 para 60m. Não escolhemos a fase mais favorável.

Em cinco anos, as razões contra nenhuma mudança variam de aproximadamente 0,47 a 1,50 conforme a fase; contra EJ, de 0,71 a 0,97. Há evidência descritiva consistente de melhora relativa a EJ, mas a superioridade contra nenhuma mudança é muito menos estável.

P-valores. Diferenças de perda são agregadas por data antes do HAC, com $h + 2$ defasagens. Não emitimos p-valor com menos de 36 datas ou três blocos do horizonte. Holm inclui os testes contra a base e contra nenhuma mudança, nos três blocos de hipóteses. Os resultados de cinco anos permanecem descritivos.

11–13. Interações, referência de equilíbrio e heterogeneidade

Especificação / sua base	12m	36m	60m
Interação global, restrita	1,031	1,014	0,980
Interação comercial, restrita	1,030	1,030	1,055
Exposição heterogênea, restrita	1,028	1,031	0,990
Referência condicional, flexível	0,999	1,011	1,018
Exposição heterogênea, flexível	1,034	1,082	1,071

Interação. O modelo contém Q , o preço global G e QG , centralizados de acordo com a informação disponível. Isso permite que a inclinação preditiva em Q dependa do estado das commodities. Outra versão troca G pela proxy comercial. A melhora preditiva não foi geral: a interação comercial piorou EJR nos quatro horizontes, e a global permaneceu pior que nenhuma mudança.

Um coeficiente de interação não identifica a velocidade causal de convergência. Ele apenas permite uma relação condicional diferente e pergunta se essa flexibilidade prevê melhor. Nesta implementação, a complexidade adicional não foi recompensada de maneira consistente.

Referência de equilíbrio condicional. Primeiro projetamos Q no índice comercial e nos interceptos de país usando somente a amostra de treino; depois usamos o resíduo para prever câmbio. A hipótese é que uma parcela do desvio real possa acompanhar fundamentos de commodities. Esse procedimento impõe uma restrição de previsão; não estima um equilíbrio estrutural nem prova cointegração.

Comparado à regressão Q com os mesmos interceptos e regularização, o resíduo teve mudanças mínimas em 12 meses e piora em 36/60 meses. Acrescentar a proxy disponível não resolveu a dificuldade de distinguir desalinhamento de mudança de fundamentos.

Exportadores e importadores. A exposição líquida e_i modifica a resposta ao global; na família flexível também modifica a inclinação em Q . Trata-se de heterogeneidade contínua, sem separar retrospectivamente países pelos resultados. A família não superou a referência simples de forma geral.

Limite econômico. Pesos fixos de três anos antigos, quatro cestas e seis moedas podem ser insuficientes para descrever mudanças estruturais de comércio. A ausência de ganho neste exercício não rejeita a hipótese de que fundamentos alterem o câmbio de equilíbrio; rejeita apenas a ideia de que estas especificações entregaram melhora preditiva robusta.

14. O ajuste aparece no câmbio ou na inflação?

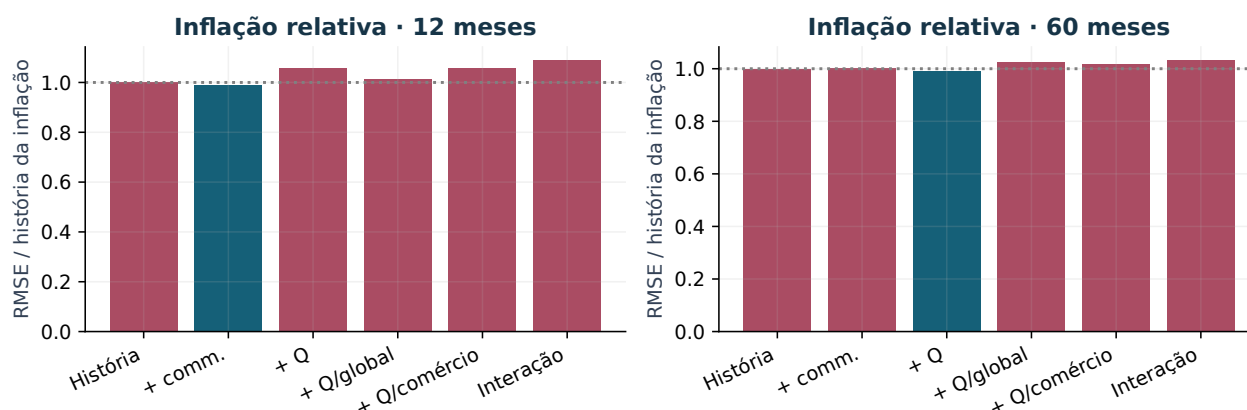


Figura 8: A história própria é a referência exigente para inflação. Nenhuma mudança é mais fácil de superar quando diferenças de inflação são persistentes.

h	Modelo	RMSE / história	RMSE / inflação zero
3	História própria	1,000	0,911
3	História + commodities	0,998	0,909
3	História + Q + global	1,019	0,929
12	História própria	1,000	0,793
12	História + commodities	0,988	0,783
12	História + Q + global	1,015	0,804
36	História própria	1,000	0,713
36	História + commodities	0,998	0,712
36	História + Q + global	1,109	0,791
60	História própria	1,000	0,630
60	História + commodities	1,001	0,631
60	História + Q + global	1,025	0,646

Commodities acrescentadas à inflação passada reduziram o erro agregado em aproximadamente 1,2% em 12 meses, quase não alteraram 3/36 meses e pioraram ligeiramente 60 meses. O ganho incremental não se mostrou robusto após multiplicidade. Superar inflação zero é sobretudo mérito da história própria, não da commodity.

Os resultados não permitem concluir causalmente por qual canal o câmbio real se ajusta. A identidade entre câmbio nominal, preços relativos e câmbio real não identifica choques. A evidência preditiva desta extensão é mais interessante no câmbio nominal de alguns países e horizontes do que no incremento de previsão da inflação.

15. Direção, horizonte e interpretação da descoberta

Nos horizontes curtos, de três e doze meses, os seis câmbios reais não produziram uma melhora geral nas previsões de commodities. Adicionar commodities ao EJR também não resolveu a previsão cambial. São resultados compatíveis com pouca informação incremental útil nestas especificações, não uma demonstração universal de imprevisibilidade.

Em três anos, câmbios conjuntos frequentemente corrigem erros da regressão baseada na história da commodity, mas raramente superam nenhuma mudança. Na direção commodities $\rightarrow$ câmbio, o componente específico melhora EJR, porém o RMSE agregado ainda fica ligeiramente acima da referência simples.

Em cinco anos, o componente específico é o candidato mais interessante. Ele melhora o EJR e, na amostra integral, supera nenhuma mudança. A falta de estabilidade sem BRL e nas origens recentes, além do reduzido número de episódios independentes, impede declarar previsibilidade geral comprovada.

Não há simetria automática. Uma variável ajudar a prever outra em determinada especificação não implica a relação inversa, nem uma cadeia causal. Commodities são médias mensais com atraso de divulgação, enquanto o câmbio é fechamento mensal. Os alvos de commodities também têm bases conhecidas em $t - 1$ ou $t - 2$; os h não são intervalos idênticos desde o último preço observado.

A contribuição mais defensável para o trabalho. Mostrar que decompor a informação de commodities em global e composição comercial pode melhorar uma previsão EJR específica, sem confundir isso com superar todos os benchmarks. Essa pergunta é menor e mais precisa do que afirmar que commodities e câmbio se antecipam de forma generalizada.

Próxima hipótese a congelar. Manter Q , fator global e componente comercial específico, com a mesma definição de dados e pesos, e avaliar em dados novos ou em outro universo de países escolhido previamente. Uma ampliação para as moedas exportadoras estudadas por Chen–Rogoff–Rossi seria uma validação externa relevante; ela não foi simulada como se já tivesse sido executada neste relatório.

O presente estudo inclui seis moedas da replicação anterior, não o universo completo do artigo de commodities. A unidade do trabalho continua sendo a previsão macroeconômica, sem conversão dos resultados em recomendação financeira.

Auditoria, disponibilidade e limites dos dados

36 verificações de integridade passaram. Foram conferidos: equivalência do EJR restrito ao original; invariância ao truncar o futuro nos modelos regular, PCA, interação e referência condicional; invariância das previsões antigas ao corromper rótulos e preditores futuros; identidade do câmbio real; calendário e pregos; pesos anteriores à estimação; ausência de índices oficiais com pesos futuros; hashes de fontes; unicidade das previsões e preservação dos dois estudos anteriores.

Disponibilidade. A trilha registra o primeiro e último mês de treino e quando o último alvo ficou disponível. Todas as datas admitidas são anteriores à origem. Commodity nominal usa um mês de atraso e real usa dois; CPI tem dois meses. Isso disciplina a cronologia, mas não reconstrói todos os vintages históricos. Revisões nas séries e nos dados comerciais ainda podem afetar o que um pesquisador realmente teria observado.

Uma inconsistência documental foi examinada. O XLSX contém uma aba de diferenças, incluindo soja de julho de 2026 com dois valores. Usamos 478 USD/t da aba Monthly Prices, confirmado no PDF oficial da Pink Sheet de setembro de 2026 [4]. Os arquivos brutos são preservados. As demais cotações selecionadas não apareceram nessa lista de diferenças.

Mudanças de definição. As descrições da própria fonte registram alterações de qualidade/local de entrega e de tipo de cotação, inclusive em soja, trigo e ferro. O passado do ferro contém referências contratuais e a série selecionada é apresentada como cfr spot; isso exige cautela com a homogeneidade do histórico. A fonte não foi tratada como um contrato financeiro imutável.

Quantidade não é identificação. O arquivo tem muitas previsões porque cruza modelos, moedas, commodities e horizontes. Isso não cria novas realizações macroeconômicas. A análise de uma commodity não repete o mesmo alvo em seis linhas para inflar o tamanho da amostra. No painel cambial, as perdas são agregadas por data antes da inferência.

Comparações múltiplas. Só um ganho incremental com p Holm abaixo de 5% permaneceu na grade principal: Q do euro condicionado ao fator nominal comum, para milho real em 36 meses, contra o benchmark que já contém o fator dólar. Seu RMSE foi 1,124 vezes o de nenhuma mudança, e não o superou estatisticamente. Um p pequeno relativo a uma base específica não equivale a sucesso geral de previsão.

Os intervalos dos candidatos são pós-seleção, condicionais às previsões e não constituem inferência de uma réplica exata do bootstrap dos artigos. Resultados longos são apresentados como evidência exploratória, com suas limitações efetivas.

Apêndice A. Grade de commodities: nominal

Conjunto = seis Q na regressão; média = seis previsões individuais.

Alvo	h	Datas	Conj./hist.	Conj./RW	Média/hist.	Média/RW
Petróleo	3	197	1,006	1,030	0,957	0,980
Petróleo	12	188	1,056	1,145	0,955	1,034
Petróleo	36	164	0,819	1,013	0,895	1,108
Petróleo	60	140	1,008	1,672	0,962	1,595
Gás EUA	3	197	1,019	1,054	0,991	1,025
Gás EUA	12	188	0,981	1,034	1,005	1,060
Gás EUA	36	164	0,729	1,199	0,969	1,595
Gás EUA	60	140	0,966	2,172	0,968	2,177
Cobre	3	197	1,194	1,214	1,033	1,050
Cobre	12	188	1,081	1,089	1,053	1,061
Cobre	36	164	0,814	1,165	0,953	1,364
Cobre	60	140	0,943	1,792	0,961	1,825
Ferro	3	197	1,082	1,126	1,000	1,040
Ferro	12	188	1,343	1,570	1,037	1,212
Ferro	36	164	0,783	0,978	0,925	1,156
Ferro	60	140	0,904	1,338	0,913	1,352
Soja	3	197	1,026	1,036	1,008	1,018
Soja	12	188	1,434	1,395	1,057	1,028
Soja	36	164	0,910	1,070	0,931	1,095
Soja	60	140	0,666	0,999	0,748	1,122
Milho	3	197	1,049	1,073	1,008	1,030
Milho	12	188	1,195	1,192	1,017	1,014
Milho	36	164	0,841	1,130	0,944	1,268
Milho	60	140	0,574	0,883	0,769	1,185
Trigo	3	197	1,077	1,091	1,012	1,025
Trigo	12	188	1,364	1,371	1,045	1,051
Trigo	36	164	1,042	0,982	0,982	0,925
Trigo	60	140	0,883	1,126	0,967	1,233
Ouro	3	197	1,075	1,103	1,018	1,044
Ouro	12	188	1,006	1,128	1,016	1,139
Ouro	36	164	0,790	1,315	0,984	1,637
Ouro	60	140	0,630	1,333	0,980	2,074

Valores menores que 1 indicam melhora. Datas são origens com alvo realizado e modelos pareados; não são episódios independentes. O arquivo completo inclui Q individual, nominal em nível/variação, preços relativos, controle dólar, fatores e grupos comerciais, além do período recente. Não há ajuste de uma estratégia financeira.

Apêndice A. Grade de commodities: real

Conjunto = seis Q na regressão; média = seis previsões individuais.

Alvo	h	Datas	Conj./hist.	Conj./RW	Média/hist.	Média/RW
Petróleo	3	195	0,912	0,963	0,882	0,932
Petróleo	12	186	0,939	1,046	0,874	0,974
Petróleo	36	162	0,765	1,036	0,863	1,169
Petróleo	60	138	1,015	1,836	0,964	1,743
Gás EUA	3	195	1,014	1,072	0,983	1,039
Gás EUA	12	186	0,950	1,032	1,001	1,088
Gás EUA	36	162	0,734	1,328	0,957	1,731
Gás EUA	60	138	0,953	2,302	0,962	2,324
Cobre	3	195	1,214	1,246	0,999	1,026
Cobre	12	186	1,030	1,068	0,989	1,025
Cobre	36	162	0,728	1,227	0,837	1,411
Cobre	60	138	1,008	2,281	0,973	2,203
Ferro	3	195	1,046	1,127	0,967	1,042
Ferro	12	186	1,219	1,452	0,994	1,184
Ferro	36	162	0,742	0,941	0,884	1,121
Ferro	60	138	0,934	1,409	0,923	1,393
Soja	3	195	0,950	1,000	0,940	0,990
Soja	12	186	1,218	1,313	0,922	0,994
Soja	36	162	0,823	1,001	0,852	1,036
Soja	60	138	0,762	1,232	0,780	1,262
Milho	3	195	1,007	1,052	0,969	1,012
Milho	12	186	1,077	1,116	0,939	0,974
Milho	36	162	0,790	1,048	0,885	1,174
Milho	60	138	0,813	0,946	0,765	0,890
Trigo	3	195	1,033	1,079	0,980	1,024
Trigo	12	186	1,154	1,275	0,942	1,042
Trigo	36	162	0,912	0,943	0,879	0,908
Trigo	60	138	0,952	1,283	0,964	1,299
Ouro	3	195	1,093	1,150	1,023	1,077
Ouro	12	186	1,006	1,166	1,030	1,194
Ouro	36	162	0,748	1,425	0,954	1,818
Ouro	60	138	0,554	1,472	0,915	2,432

Valores menores que 1 indicam melhora. Datas são origens com alvo realizado e modelos pareados; não são episódios independentes. O arquivo completo inclui Q individual, nominal em nível/variação, preços relativos, controle dólar, fatores e grupos comerciais, além do período recente. Não há ajuste de uma estratégia financeira.

Apêndice B. Toda a grade cambial contra nenhuma mudança

Modelo / RW	3m	12m	36m	60m
RW	1,000	1,000	1,000	1,000
EJR	1,011	1,039	1,096	1,037
AR	1,010	1,026	1,194	1,394
Q	1,009	1,033	1,294	1,581
Commodity	1,031	1,102	1,515	1,753
Trade_only	1,012	1,057	1,275	1,371
Q_Global	1,020	1,044	1,333	1,654
Q_Momentum	1,028	1,100	1,459	1,705
Q_GlobalMom	1,035	1,119	1,568	1,849
Q_Trade	1,011	1,034	1,284	1,518
Q_TradeMom	1,019	1,082	1,374	1,606
Q_Interaction	1,043	1,100	1,336	1,581
Q_TradeInteraction	1,014	1,032	1,318	1,517
Q_Exposure	1,036	1,068	1,401	1,694
Q_Specific	1,025	1,052	1,262	1,477
Q_Equilibrium	1,009	1,032	1,308	1,609
REJR_Global	1,010	1,054	1,102	1,015
REJR_Trade	1,013	1,042	1,108	1,053
REJR_GlobalMom	1,019	1,049	1,112	1,054
REJR_Interaction	1,023	1,071	1,112	1,017
REJR_TradeInteraction	1,019	1,070	1,130	1,095
REJR_Exposure	1,011	1,067	1,131	1,027
REJR_Specific	1,016	1,059	1,006	0,890

REJR: extensão estrita da replicação sem intercepto; Q: regressão flexível com efeitos por país e ridge. Global: cesta global real; Trade: proxy comercial; Specific: componente comercial líquido do global. Mom: variação de 12 meses; Interaction: produto com Q; Exposure: heterogeneidade pela exposição; Equilibrium: resíduo da projeção condicional. AR usa variação cambial passada. As datas podem diferir entre especificações devido ao treino, mas cada razão tem benchmark pareado.

Os p-valores completos, comparações adicionais contra EJR/Q, países individuais, datas iniciais/finais e janela recente estão em `tables/metrics.csv`. Todos os modelos da grade inicial foram mantidos, inclusive os que pioram fortemente os erros.

Fontes e reprodução

1. Eichenbaum, M.; Johannesen, B. K.; Rebelo, S. *Monetary Policy and the Predictability of Nominal Exchange Rates*. NBER WP 23158, revisão de 2019; artigo e slides da aula 8 já presentes no repositório. [Página do trabalho](#).
2. Chen, Y.; Rogoff, K.; Rossi, B. *Can Exchange Rates Forecast Commodity Prices?* Quarterly Journal of Economics, 125(3), 1145–1194, 2010. [Texto disponibilizado pelos autores](#).
3. Chen, Rogoff e Rossi. *Can Exchange Rates Forecast Commodity Prices? An Update*, fevereiro de 2014. [Atualização dos autores](#).
4. Banco Mundial, Commodity Markets / Pink Sheet. XLSX histórico e PDF de setembro de 2026. [Página oficial](#); [PDF conferido](#). Descrições e pesos oficiais constam no próprio XLSX.
5. Banco Mundial, World Development Indicators, API pública. Participações de combustíveis, alimentos, matérias-primas agrícolas e minérios/metais nas exportações/importações, e valores totais de comércio, 1994–1996. Indicadores TX/TM.VAL.FUEL.ZS.UN, FOOD.ZS.UN, AGRI.ZS.UN, MMTL.ZS.UN e MRCH.CD.WT. [Exemplo de metadados](#); URLs completas dos dez downloads no manifesto.
6. Gruss, B.; Kebhaj, S. *Commodity Terms of Trade: A New Database*. IMF WP/19/21, 2019. [Metodologia](#); [Base CTOT](#). Referência metodológica; seus índices não foram usados como entradas.

Reprodução. Pasta `third/`. Executar `run.ps1` na raiz do repositório para preparar os dados salvos, estimar a grade principal, rodar sensibilidades, validar e gerar a fonte/PDF. Não é necessário novo download. O Python e o Tectonic são os executáveis do projeto; não foi adicionada dependência. XLSX é lido como XML sem modificar o arquivo.

Resultados auditáveis. `metrics.csv` contém todas as comparações; `predictions.csv.gz`, as previsões individuais; `audit.csv`, o relógio de cada ajuste. `sensitivity.csv` e os arquivos de intervalos/fases guardam a exploração completa. `data/manifest.json` registra URLs, hashes e falhas de download dos PDFs externos, consultados na web. Dados usados na estimação foram todos baixados e preservados.

Preservação. Os 166 arquivos anteriores congelados no início permanecem idênticos. Os hashes, o protocolo e o registro de exploração documentam o escopo. A fonte LaTeX está incluída no pacote; as oito figuras têm versões vetoriais PDF e PNG.